4. MARKTFORSCHUNG

Gliederung der Vorlesung

1. Begriffliche Grundlagen des Marketings
2. Marketingentscheidungen
3. Analyse des Käuferverhaltens
4. **Marktforschung**
5. Marketingziele und -strategien
6. Produkt- und Programmpolitik
7. Preispolitik
8. Kommunikationspolitik
9. Distributionspolitik

Gliederung des Kapitels

4.1 Grundlagen der Marktforschung
4.2 Methoden der Datenerhebung
4.3 Methoden der Datenauswertung
- 4.3.1 Grundlagen
- 4.3.2 Mittelwertvergleich
- 4.3.3 Varianzanalyse
- 4.3.4 Regressionsanalyse
- 4.3.5 Kausalanalyse
- 4.3.6 Präferenzanalyse mittels direkter Befragung
- 4.3.7 Conjointanalyse
- 4.3.8 Multidimensionale Skalierung
- 4.3.9 Faktorenanalyse
- 4.3.10 Clusteranalyse
- 4.3.11 Beurteilung der Ergebnisse

Kapitel 4: Marktforschung

Empfohlenes Literaturstudium

- Esch, F. R., Herrmann, A., & Sattler, H. (2008). *Marketing: eine managementorientierte Einführung* (2. Aufl.). München: Vahlen, pp. 89-153.
- Esch, F. R., Herrmann, A., & Sattler, H. (2011). *Marketing: eine managementorientierte Einführung* (3. Aufl.). München: Vahlen, pp. 89-153.
- Esch, F. R., Herrmann, A., & Sattler, H. (2013). *Marketing: eine managementorientierte Einführung* (4. Aufl.). München: Vahlen, pp. 91-157.
- Esch, F. R., Herrmann, A., & Sattler, H. (2017). *Marketing: eine managementorientierte Einführung* (5. Aufl.). München: Vahlen, pp. 93-160.

Empfohlenes Literaturstudium (ergänzende Quellen)

- Freter, H. (2004). *Marketing – Die Einführung mit Übungen*. München: Pearson, pp. 41-49.
- Helm, R. (2009). *Marketing: strategische Analyse und marktorientierte Umsetzung*. (8., völlig neu bearb. Aufl.). Stuttgart: Lucius & Lucius, pp. 203-253.

Weitere verwendete Literaturquellen

- Backhaus, K., Erichson, B., Plinke, W., & Weiber, R. (2011). *Multivariate Analysemethoden – Eine anwendungsorientierte Einführung* (13., vollst. überarb. Aufl.). Berlin u.a.: Springer.

4.1 GRUNDLAGEN DER MARKTFORSCHUNG

4.1 Grundlagen der Marktforschung

Entscheidungsunterstützung durch die Marktforschung

Ablauf	Marktforschung	Beispiel
Problemerkennung	Umweltanalyse (evtl. zufällig)	Marktanteil stark fallend
Präzisierung (Problem, Ziel, Informationsbedarf)	Umfeldanalyse	Mangelnde Akzeptanz, da neues Konkurrenzprodukt
Informationssammlung	Einstellungsanalyse	
Interpretation		Ermittlung kaufdeterminierender Faktoren, Identifizierung von Marktsegmentveränderungen
Entscheidung		Produktveränderung und Neupositionierung
Implementation		Markteinführung
Kontrolle	Ergebnisanalyse und Umweltanalyse	Ermittlung des Marktanteils, Imagestudie zur Messung der Positionierungsveränderung

Quelle: Helm, 2009, p. 206

4.1 Grundlagen der Marktforschung

Aufgabenbereiche der Marktforschung

1. Durchführung von Einzelstudien
   → spezifische Informationsgewinnung für den konkreten Einzelfall

2. Kontinuierliche Erfassung marketingbezogener Informationen
   (**Analyse der Mikroumwelt**)
   → Ziel: Das Wissen über den Markt verbessern

3. Kontinuierliche Erfassung allgemeiner ökonomischer und gesellschaftlicher Daten
   (**Analyse der Makroumwelt**)
   → Ziel: Kontinuierliche Umweltüberwachung (Frühwarnindikatorfunktion)
   (z. B. Analyse gesellschaftlicher Trends)

1. = Einzelstudienorientierte Marktforschung

2.+ 3. = Ganzheitlich orientierte Marktforschung

Quelle: Helm, 2009, p. 207

4.1 Grundlagen der Marktforschung

Erkenntnisobjekte der Marktforschung (I)

Analyse der Mikroumwelt

- Lieferanten, Absatzmittler, Konkurrenten, Abnehmer
- Untersuchung:
  - des Kaufverhaltens von Endabnehmern oder Absatzmittlern
    (insbesondere der Reaktionen auf Marketingmaßnahmen eines Anbieters, z. B.: Was passiert mit dem Absatz, wenn der Preis um x Euro gesenkt wird?)
  - aktueller und potenzieller Lieferanten
    (z. B. Lieferantenbewertung zur frühzeitigen Erkennung technologischer Trends der Konkurrenz)

Quelle: Helm, 2009, pp. 217-220

4.1 Grundlagen der Marktforschung

Erkenntnisobjekte der Marktforschung (II)

Analyse der Makroumwelt

- Marktabgrenzung (Abgrenzung nach Produkten, Konkurrenten, Abnehmern)
- Marktvolumen und Marktpotenzial (maximal mögliches Volumen)
- Marktausschöpfung
- Rahmenbedingungen:
  - ökonomische (Einkommen der Abnehmer, Beschäftigungsgrad)
  - technologische
  - politisch-rechtliche (Arbeitszeiten, Rentendiskussion)
  - sozio-kulturelle (gesellschaftlicher Wertewandel, demographische Verschiebungen)

Quelle: Helm, 2009, pp. 209-221

4.1 Grundlagen der Marktforschung

Phasen des Marktforschungsprozesses

1. Formulierung des Entscheidungsproblems
2. Klärung des Informationsbedarfs
3. Wahl der Studienart: explorativ, deskriptiv oder kausal
4. Wahl des Erhebungsmethode: Primär- versus Sekundärforschung
5. Wahl des Trägers der Marktforschung: Eigen- versus Fremdforschung
6. Auswahl von Erhebungsobjekten
7. Variablenauswahl und Skalierung
8. Durchführung der Untersuchung (z.B. Befragung oder Beobachtung)
9. Datenanalyse
10. Beurteilung der Güte der Ergebnisse

Quelle: in Anlehnung an Esch et al., 2008, p. 89; 2011, p. 89; 2013, p. 91; 2017, p. 93

4.1 Grundlagen der Marktforschung

Entscheidungsprobleme

- Soll das Werbebudget erhöht werden?
- Welche der Produktideen soll zu einem Prototypen weiterentwickelt werden?
- Wie soll ein neues Produkt positioniert werden?
- Sollen Kundenbindungsprogramme ausgebaut oder reduziert werden?
- Mit welchen Maßnahmen soll das Image des Unternehmens beeinflusst werden?
- Soll eine neue Niederlassung/Filiale in der Region X eröffnet werden?
- Mit welchen absatzpolitischen Instrumenten kann der Marktanteil am effizientesten erhöht werden?

4.1 Grundlagen der Marktforschung

Einflussfaktoren auf den Umfang des Informationsbedarfs

- Beitrag zusätzlicher Informationen für das Treffen richtiger Entscheidungen
- Opportunitätskosten bzw. der relative Nutzen der alternativen Entscheidung
- Kosten der Informationsbeschaffung

Quelle: Esch et al., 2008, p. 91; 2011, p. 91; 2013, p. 93; 2017, p. 95

4.1 Grundlagen der Marktforschung

Studienarten

- Eine **explorative Untersuchung** dient der Strukturierung und dem Verständnis einer unbekannten Untersuchungsthematik.
- Mithilfe **deskriptiver Forschung** werden Markttatbestände beschrieben, Zusammenhänge zwischen Variablen ermittelt und Prognosen erstellt.
- Mittels einer **kausalen Untersuchung** sollen verlässliche Aussagen über Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen Variablen aufgedeckt werden.

Quelle: Esch et al., 2008, pp. 92-93; 2011, pp. 92-93; 2013, pp. 94-95; 2017, p. 97

4.2 METHODEN DER DATENERHEBUNG

4.2 Methoden der Datenerhebung

Primär- versus Sekundärforschung

Primärforschung

- Daten werden speziell für diesen Verwendungszweck neu erhoben

Sekundärforschung

- Rückgriff auf bereits vorhandene Daten
- Unternehmensexterne Informationsquellen, z. B.
  - Haushaltspanel
  - Handelspanel
  - Mediaanalyse
- Unternehmensinterne Informationsquellen, z. B.
  - Kostenrechnung
  - Außendienstberichte
  - Kundenkarteien

Quelle: Helm, 2009, pp. 234-237

4.2 Methoden der Datenerhebung

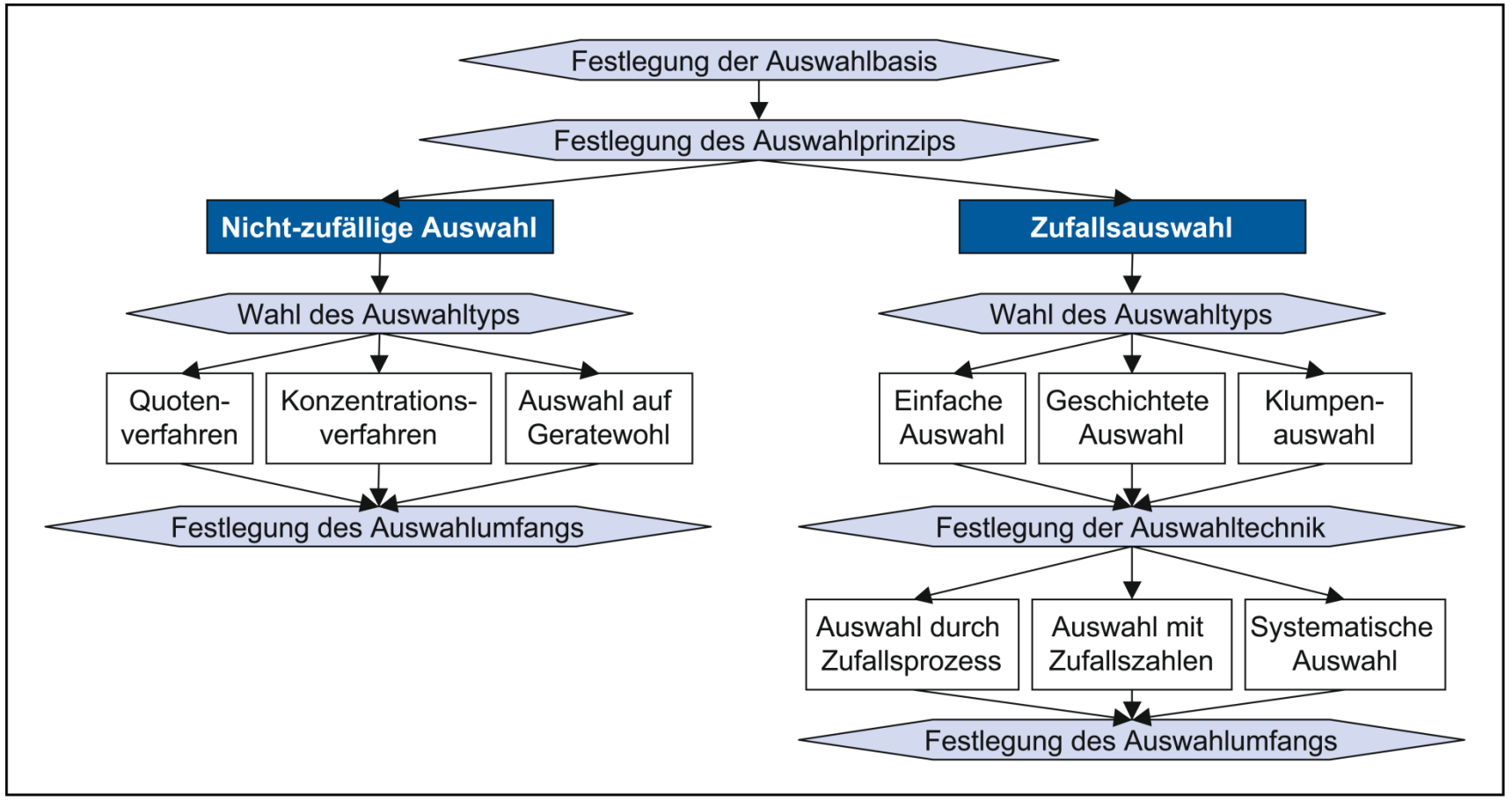
Eigen- versus Fremdforschung

Vorteile der Eigenforschung	Vorteile der Fremdforschung
Unternehmensspezifische Erfahrung kann genutzt werden	Methodenkenntnis und -erfahrung ist meistens höher
Vertraulichkeit ist gesichert	Kosten sind meist niedriger
Kontrolle des Marktforschungsprozesses ist höher	Objektivität ist besser gewährleistet
	Akzeptanz im Unternehmen ist meist höher
	Es liegen keine Kapazitätsrestriktionen vor

Quelle: Esch et al., 2008, p. 96; 2011, p. 96; 2013, p. 98; 2017, p. 100

4.2 Methoden der Datenerhebung

Auswahl von Erhebungsobjekten



Quelle: Esch et al., 2008, p. 98; 2011, p. 99; 2013, p. 101; 2017, p. 103

4.2 Methoden der Datenerhebung

Skalentypen

1) NOMINALSKALA (binär)

Fahren Sie gerne einen BMW? ❒ Ja ❒ Nein

2) NOMINALSKALA

Von welchem Hersteller kaufen Sie am liebsten ein Auto?

❒ BMW ❒ Opel ❒ Volkswagen ❒ Ford

3) ORDINALSKALA

Bringen Sie die folgenden Automarken in eine Reihenfolge gemäß Ihrer Präferenz:

Rang	Automarke
____	VW New Beetle
____	Opel Astra
____	Ford Focus
____	BMW 3er

4) INTERVALLSKALA: Rating-Skala

Der VW New Beetle ist ein geräumiges Auto!

❒	❒	❒	❒	❒
stimme voll zu	stimme zu	untent-schieden	stimme nicht zu	stimme gar nicht zu

5) VERHÄLTNISSKALA (RATIOSKALA)

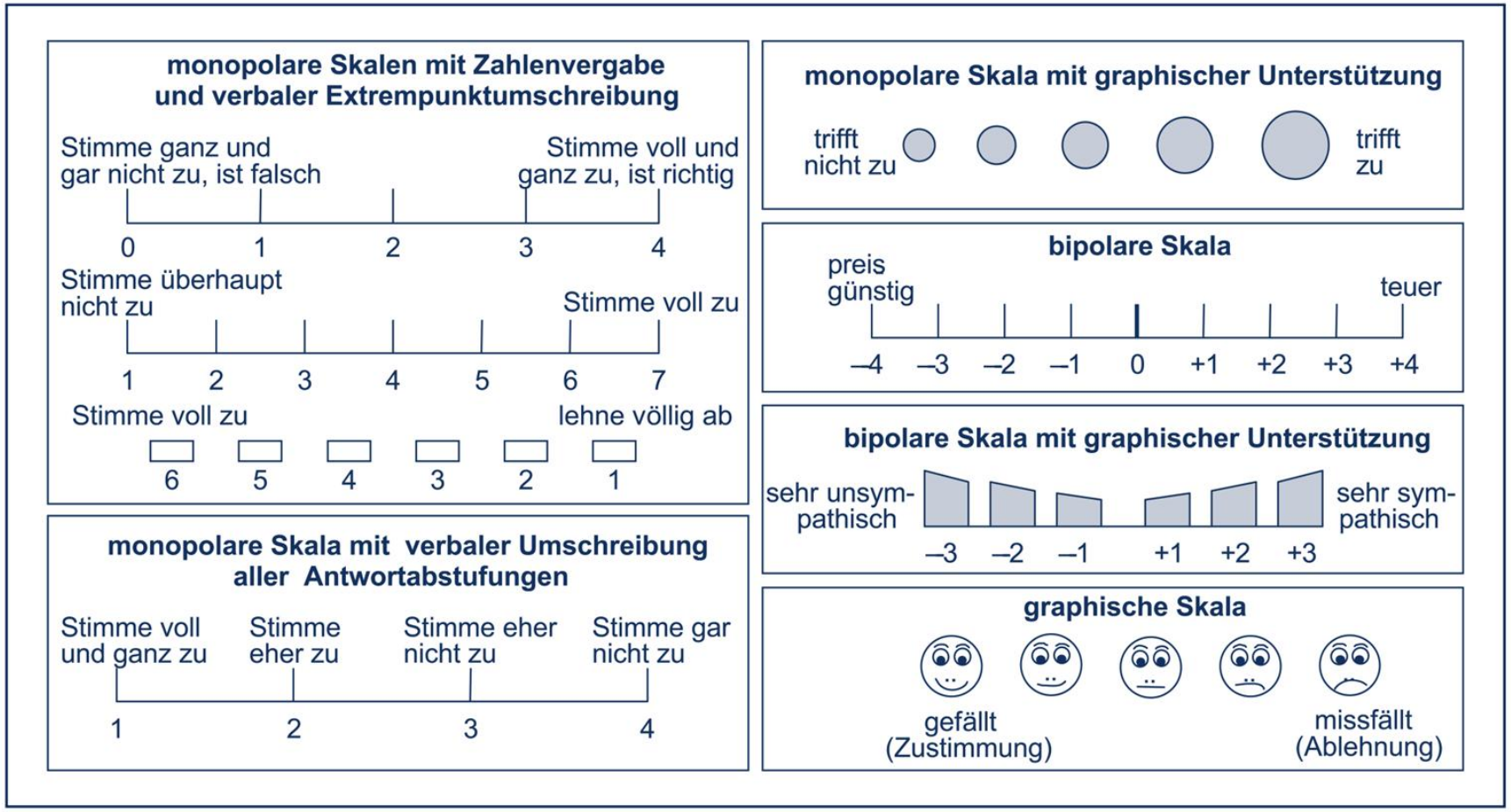
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, im nächsten Jahr einen BMW zu kaufen?

❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒	❒
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Quelle: Esch et al., 2008, p. 102; 2011, p. 102; 2013, p. 104; 2017, p. 107

4.2 Methoden der Datenerhebung

Beispiele für Rating-Skalen



Quelle: Esch et al., 2008, p. 103; 2011, p. 104 ; 2013, p. 106; 2017, p. 108

4.2 Methoden der Datenerhebung

Beobachtung versus Befragung

Beobachtung	Befragung
• Unabhängig von der Auskunftsbereitschaft und Verbalisierungsfähigkeit der Probanden • Erfassung von unbewusstem und unreflektiertem Verhalten, wie Körperreaktionen • Kein Interviewereinfluss (bei verdeckten Beobachtungen) • Subjektive Daten durch selektive Wahrnehmung des Beobachters	• Abfrage von nicht beobachtbaren Größen, wie Präferenzen, Einstellungen und Erinnerungen • Geringere Erhebungsdauer und Kosten • Weitgehend objektive Daten • Zufallsauswahl möglich

Quelle: Esch et al., 2008, p. 111; 2011, p. 111 ; 2013, p. 113; 2017, p. 116

4.2 Methoden der Datenerhebung

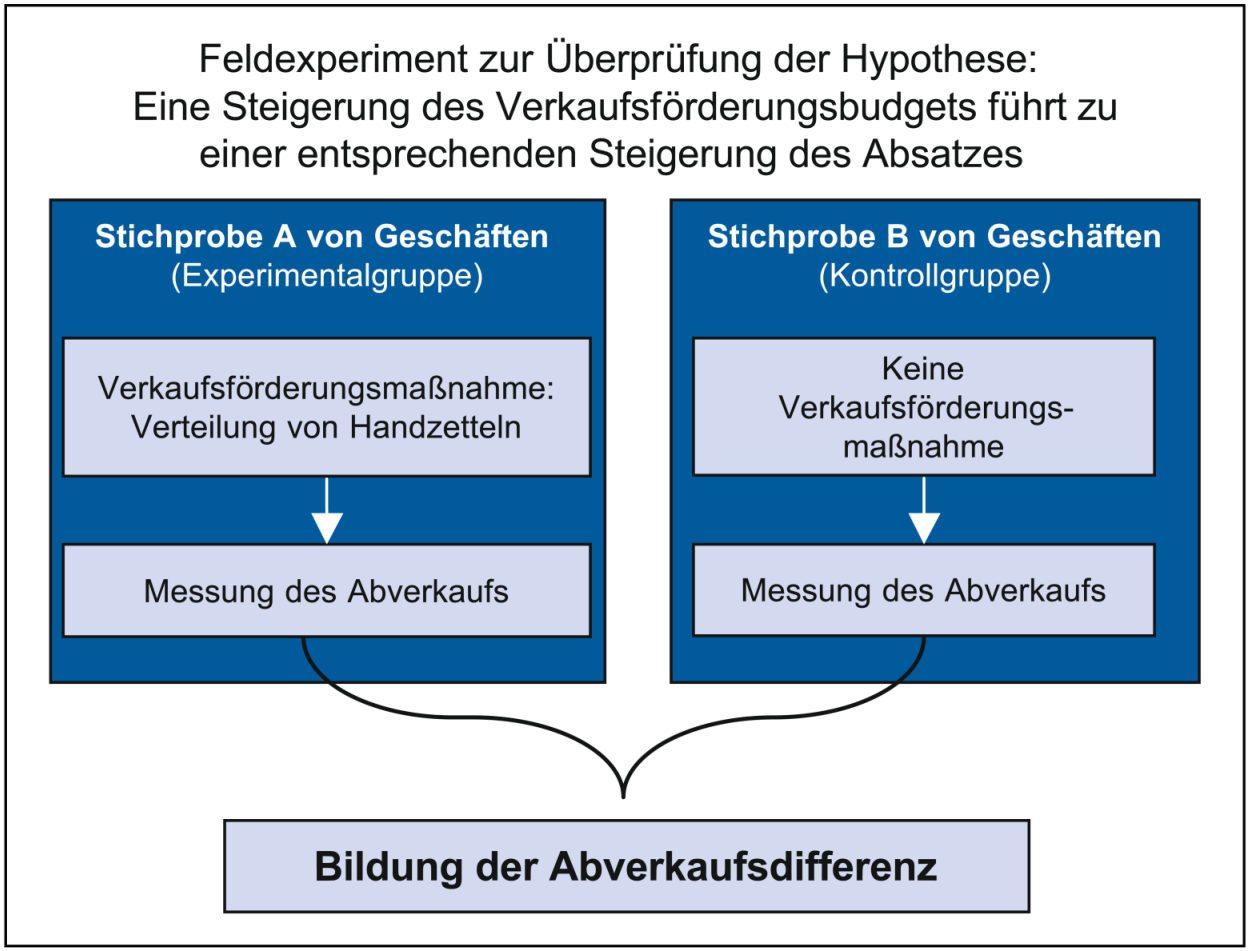
Experiment

- Beobachtung und/oder Befragung **unter kontrollierten Bedingungen**
- **Mittelpunkt:** Erfassung von Ursache-Wirkung-Zusammenhängen
- Durchführung von Experimenten:
  - im Labor (Labortest): gut kontrollierbare Bedingungen, aber künstlich
  - im Markt (Markttest): weniger gut kontrollierbare Bedingungen, aber real

Quelle: Freter, 2004, p. 45

4.2 Methoden der Datenerhebung

Beispielhafter Aufbau eines Experiments



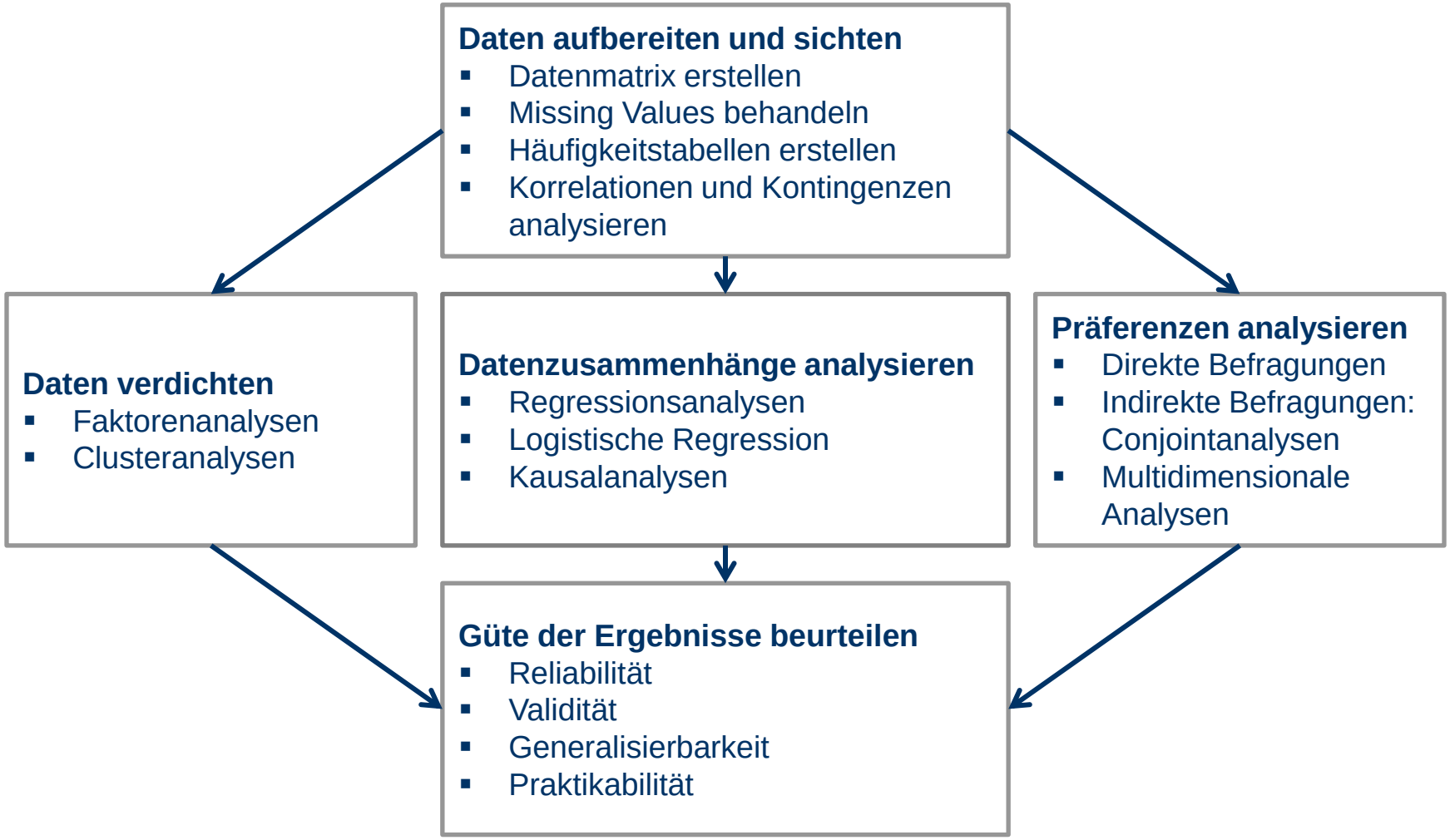
Quelle: Esch et al., 2008, p. 116; 2011, p. 116; 2013, p. 118; 2017, p. 121

4.3 METHODEN DER DATENAUSWERTUNG

4.3.1 GRUNDLAGEN

4.3.1 Grundlagen der Datenauswertung

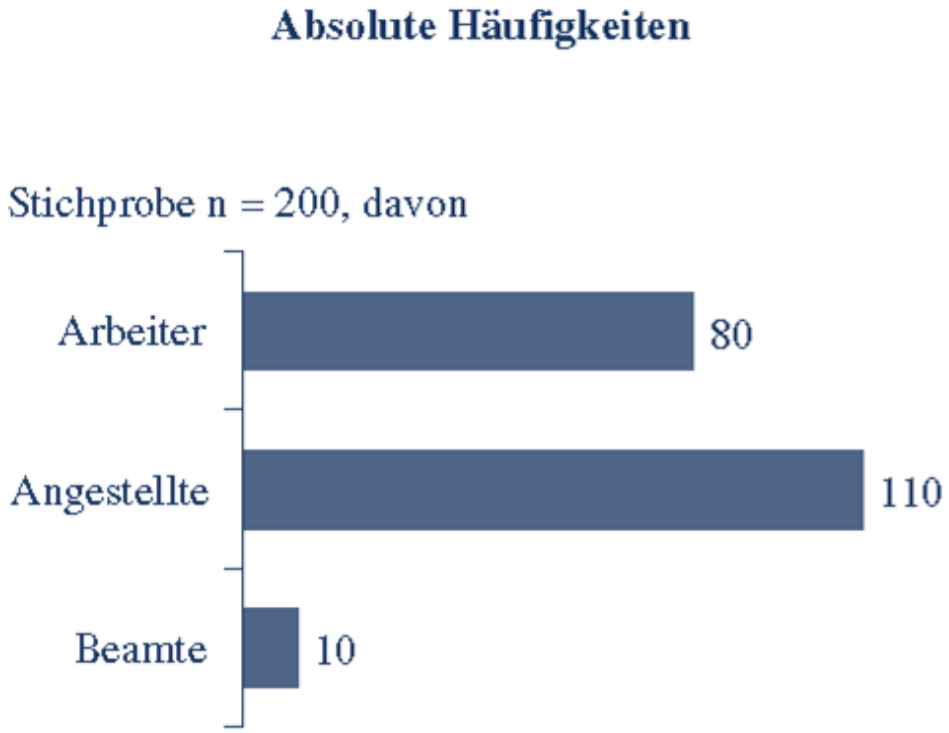
Prozess der Datenauswertung

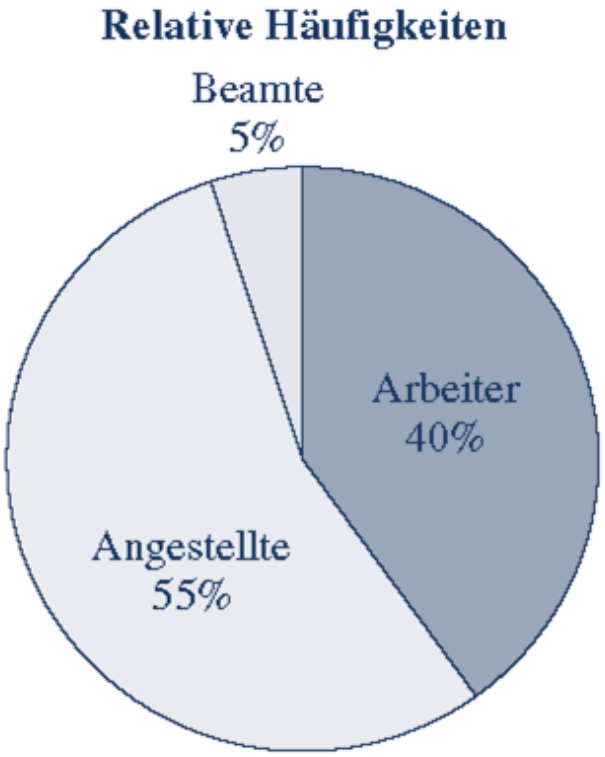


Quelle: in Anlehnung an Esch et al., 2008, p. 119; 2011, p. 120; 2013, p. 122; 2017, p. 125

4.3.1 Grundlagen der Datenauswertung

Deskriptive Auswertungen (I)





4.3.1 Grundlagen der Datenauswertung

Deskriptive Auswertungen (II)

Kreuztabelle

Beispiel:

50 der 80 befragten Arbeiter verdienen weniger als 3.000 Euro. Das sind 62,5% aller befragten Arbeiter.

48,5% der Befragten die unter 3.000 Euro verdienen, gehören in die Gruppe der Arbeiter.

25,0% aller Befragten sind Arbeiter und verdienen weniger als 3.000 Euro.

Berufsgruppe	Einkommen ≤ 2.999 €	Einkommen ≥ 3.000 €	Zeilensumme
Arbeiter			
absolut	50	30	80
Zeilen in %	62,5	37,5	100
Spalten in %	48,5	30,9	
Gesamt in %	25,0	15,0	40,0
Angestellte			
absolut	50	60	110
Zeilen in %	45,5	54,5	100
Spalten in %	48,5	61,9	
Gesamt in %	25,0	30,0	55,0
Beamte			
absolut	3	7	10
Zeilen in %	30,0	70,0	100
Spalten in %	3,0	7,2	
Gesamt in %	1,5	3,5	5,0
Spaltensumme			
absolut	103	97	200
%	51,5	48,5	100

Quelle: Freter, 2004, p. 48

4.3.1 Grundlagen der Datenauswertung

Induktive Auswertungen

- Kontingenzanalyse
- Varianzanalyse
- Regressionsanalyse
- Diskriminanzanalyse
- Faktorenanalyse
- Clusteranalyse
- Multidimensionale Skalierung
- Kausalanalyse
- Conjointanalyse

Strukturprüfende Verfahren
Überprüfung von Zusammenhängen zwischen den Variablen

Strukturentdeckende Verfahren
Entdeckung von Zusammenhängen zwischen den Variablen

Quelle: Backhaus, 2011, pp. 13-21

4.3.2 MITTELWERTVERGLEICH

4.3.2 Mittelwertvergleich

Hypothese des Mittelwertvergleichs

Fragestellung:

Haben Frauen und Männer eine unterschiedliche Zahlungsbereitschaft für Schokolade?

μ_1: mittlere Zahlungsbereitschaft von Frauen für eine Tafel Schokolade
μ_2: mittlere Zahlungsbereitschaft von Männern für eine Tafel Schokolade

Formale Hypothese:

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

Signifikanzniveau (maximale Fehlerwahrscheinlichkeit): $\alpha = 5\%$

Quelle: Esch et al., 2008, p. 122; 2011, p. 123; 2013, p. 125 ; 2017, p. 128

4.3.2 Mittelwertvergleich

Ergebnisse des Mittelwertvergleichs (I)

Problem:

μ_1, μ_2 sind unbekannt und müssen geschätzt werden

Lösung:

In zwei Stichproben (Frauen vs. Männer) werden die Zahlungsbereitschaften (in Eurocent) erhoben

Stichprobe:

1 (Männer):	50, 51, 49, 48, 50	μ_1=49,6
2 (Frauen):	58, 56, 53, 55, 55	μ_2=55,4

Quelle: Esch et al., 2008, p. 122; 2011, p. 123; 2013, p. 125 ; 2017, p. 128

4.3.2 Mittelwertvergleich

Ergebnisse des Mittelwertvergleichs (II)

Gruppenstatistiken

	Geschlecht	N	Mittelwert	Standardabweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Zahl_bereit	1	5	49,60	1,140	,510
	2	5	55,40	1,817	,812

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		T-Test für die Mittelwertgleichheit			
		F	Signifikanz	T	df	Sig. (2-seitig)	Mittlere Differenz
Zahl_bereit	Varianzen sind gleich	,505	,497	-6,047	8	,000	-5,800
	Varianzen sind nicht gleich			-6,047	6,728	,001	-5,800

Sig. (2-seitig) < α (= 5%)

→ Hypothese $\mu_1 = \mu_2$ kann verworfen werden.

Die Zahlungsbereitschaft von Frauen und Männern unterscheidet sich signifikant.

4.3.3 VARIANZANALYSE

4.3.3 Varianzanalyse

Hypothesen der Varianzanalyse

Fragestellung:

Wirkt sich neben dem Geschlecht auch der Einkaufsort (Supermarkt bzw. Kiosk) auf die Zahlungsbereitschaft aus?

Hypothesen:

H_{01}: Weder Geschlecht noch Einkaufsort noch Wechselwirkungen zwischen beiden wirken sich auf die Zahlungsbereitschaft aus.

H_{02}: Geschlecht wirkt sich nicht auf die Zahlungsbereitschaft aus.

H_{03}: Einkaufsort wirkt sich nicht auf die Zahlungsbereitschaft aus.

H_{04}: Es gibt keine gemischten Effekte, die auf die Zahlungsbereitschaft wirken.

Signifikanzniveau: $\alpha = 5\%$

4.3.3 Varianzanalyse

Daten der Varianzanalyse

Geschlecht:
1 = männlich
2 = weiblich

Einkaufsstandort:
1 = Supermarkt
2 = Kiosk

Zahlungsbereitschaft	Geschlecht	Einkaufsstandort
50	1	1
51	1	1
49	1	1
48	1	1
50	1	1
58	2	1
56	2	1
53	2	1
55	2	1
55	2	1
60	1	2
59	1	2
62	1	2
62	1	2
61	1	2
69	2	2
70	2	2
67	2	2
69	2	2
70	2	2

4.3.3 Varianzanalyse

Ergebnisse der Varianzanalyse (I)

Deskriptive Statistiken

Abhängige Variable: Zahlungsbereitschaft

Geschlecht	Einkaufsstandort	Mittelwert	Standardabweichung	N
Mann	Supermarkt	49,60	1,140	5
	Kiosk	60,80	1,304	5
	Gesamt	55,20	6,015	10
Frau	Supermarkt	55,40	1,817	5
	Kiosk	69,00	1,225	5
	Gesamt	62,20	7,315	10
Gesamt	Supermarkt	52,50	3,375	10
	Kiosk	64,90	4,483	10
	Gesamt	58,70	7,442	20

4.3.3 Varianzanalyse

Ergebnisse der Varianzanalyse (II)

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: Zahlungsbereitschaft

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Signifikanz
Korrigiertes Modell	1021,000[a]	3	340,333	174,530	,000
Konstanter Term	68913,800	1	68913,800	35340,410	,000
Geschlecht	245,000	1	245,000	125,641	,000
Einkaufsstandort	768,800	1	768,800	394,256	,000
Geschlecht * Einkaufsstandort	7,200	1	7,200	3,692	,073
Fehler	31,200	16	1,950		
Gesamt	69966,000	20			
Korrigierte Gesamtvariation	1052,200	19			

a. R-Quadrat = ,970 (korrigiertes R-Quadrat = ,965)

4.3.3 Varianzanalyse

Interpretation der Ergebnisse

- H_{01}: Signifikanz = 0,000 < 5%
- H_{02}: Signifikanz = 0,000 < 5%
- H_{03}: Signifikanz = 0,000 < 5%
- H_{04}: Signifikanz = 0,073 ≥ 5%



kein Widerspruch

4.3.4 REGRESSIONSANALYSE

4.3.4 Regressionsanalyse

Anliegen der Regressionsanalyse

Fragestellungen

- Wie stark beeinflussen Preis, Werbebudget und die Zahl von Handzetteln den Absatz?
- Um wie viel ändert sich der Absatz, wenn der Preis um den Betrag Δp erhöht wird?
- Reagiert der Absatz stärker auf Preis- oder auf Werbebudgetänderungen?

4.3.4 Regressionsanalyse

Daten der Regressionsanalyse

Beobachtung i	Absatz Y	Preis P	Werbebudget W	Handzettel H
1	667	1,95	19	1
2	567	2,39	20	1
3	569	2,10	13	0
4	690	2,05	20	1
5	540	2,29	16	0
6	630	2,39	21	1
7	720	1,85	25	1
8	632	2,05	30	1
9	620	1,89	22	0
10	720	1,99	29	1
11	605	2,15	28	0
12	590	2,19	12	0
13	590	2,25	25	0
14	527	2,45	13	0
15	535	2,35	18	1
16	683	2,29	28	1
17	592	1,98	17	0
18	688	2,09	23	1
19	650	1,90	25	0
20	645	2,22	14	1

Quelle: Esch et al., 2008, p. 130; 2011, p. 132; 2013, p. 134 ; 2017, p. 136

4.3.4 Regressionsanalyse

Grundmodell der einfachen Regressionsanalyse

Die einfache lineare Regressionsanalyse unterstellt, dass zwischen einer abhängigen Größe (Umsatz) und einer unabhängigen Größe (Preis) ein linearer Zusammenhang besteht:

$\mathbf{Y = b_0 + b_1 X}$ (d. h. Absatz = b_0 + b_1 Preis)

mit:

Y = Regressand

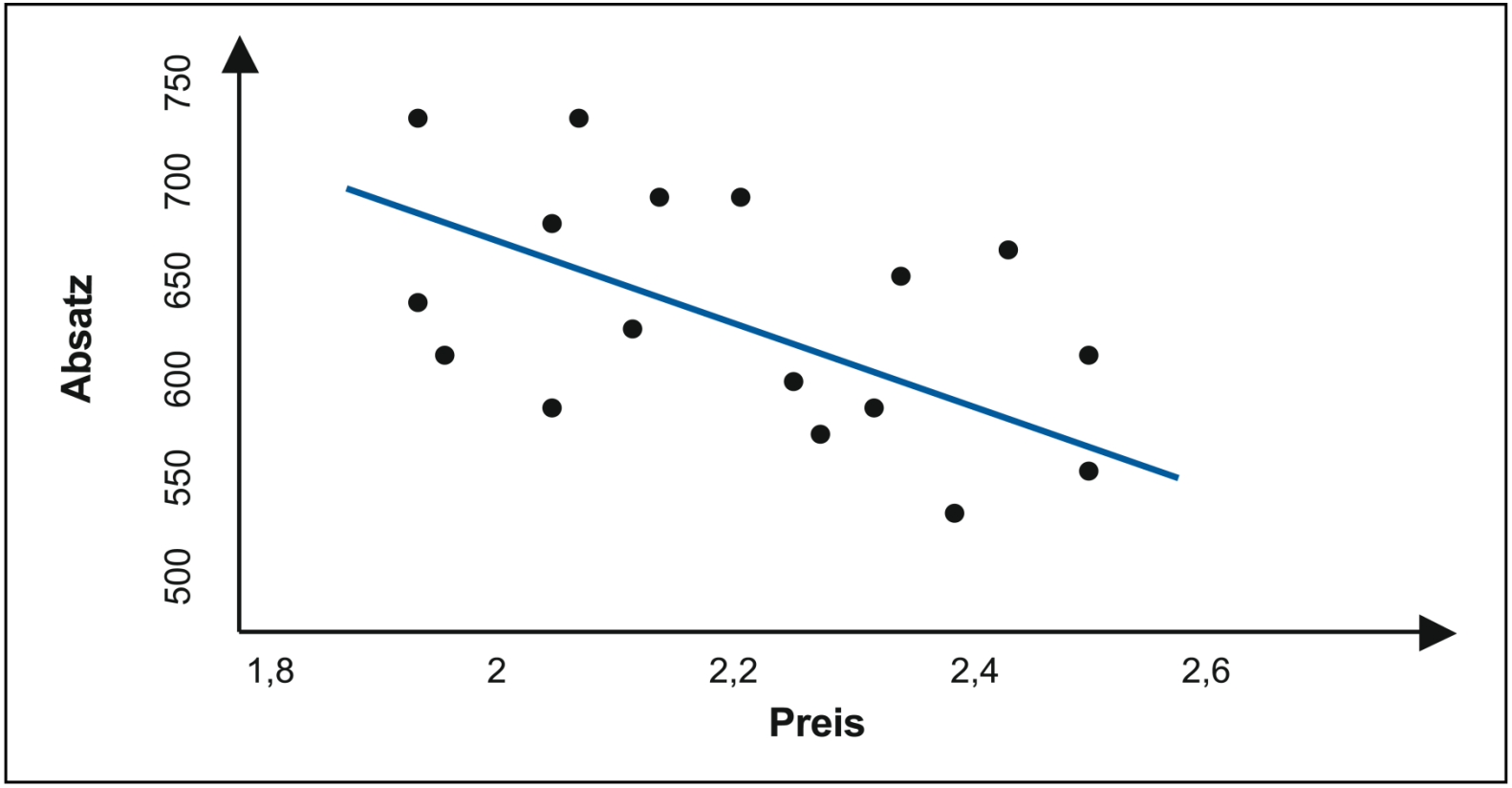
b_0 = konstantes Glied

b_1 = Regressionskoeffizient

X = Regressor

4.3.4 Regressionsanalyse

Regressionsgerade



Quelle: Esch et al., 2008, p. 131; 2011, p. 133; 2013, p. 135 ; 2017, p. 137

4.3.4 Regressionsanalyse

Residualgröße

$$y_k - \hat{y}_k = e_k$$

mit:

y_k = Beobachtungswert der abhängigen Variablen für x_k (k = 1, 2, … , K)

$\hat{y}_k$ = aufgrund der Regressionsfunktion ermittelter Schätzwert der abhängigen Variablen für x_k

e_k = nicht erklärte (d. h. nicht durch die unabhängige Variable erklärte) Abweichung des Beobachtungswerts von dem entsprechenden Schätzwert

4.3.4 Regressionsanalyse

Zielfunktion und Ergebnisse der einfachen Regressionsanalyse

$$\sum_{k=1}^{K} e_k^2 = \sum_{k=1}^{K} \left[y_k - (b_0 + b_1 x_k) \right]^2 \longrightarrow \min!$$

- Die partielle Differentiation nach b_0 und b_1 und Auflösung ergeben folgende Regressionskoeffizienten:

$$b_1 = \frac{K \sum_{k=1}^{K} x_k y_k - \sum_{k=1}^{K} x_k \sum_{k=1}^{K} y_k}{K \left(\sum_{k=1}^{K} x_k^2 \right) - \left(\sum_{k=1}^{K} x_k \right)^2}$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

4.3.4 Regressionsanalyse

Ergebnisse der einfachen Regressionsanalyse (I)

Deskriptive Statistiken

	Mittelwert	Standardabweichung	N
Absatz_Y	623,00	59,729	20
Preis_P	2,1410	,18353	20

Koeffizienten[a]

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Signifikanz
		B	Standardfehler	Beta		
1	(Konstante)	1049,139	130,391		8,046	,000
	Preis_P	-199,037	60,690	-,612	-3,280	,004

a. Abhängige Variable: Absatz_Y

4.3.4 Regressionsanalyse

Beurteilung der Güte der Regressionsgleichung

$$\sum_{k=1}^{K}(y_k-\bar{y})^2=\sum_{k=1}^{K}(\hat{y}_k-\bar{y})^2+\sum_{k=1}^{K}(y_k-\hat{y}_k)^2$$

Gesamt-streuung = erklärte Streuung + nicht erklärte Streuung

Bestimmtheitsmaß:

$$r^2=\frac{\sum_{k=1}^{K}(\hat{y}_k-\bar{y})^2}{\sum_{k=1}^{K}(y_k-\bar{y})^2}=\frac{\text{erklärte Streuung}}{\text{Gesamtstreuung}}$$

Es gilt: $0 \le r^2 \le 1$

4.3.4 Regressionsanalyse

Ergebnisse der einfachen Regressionsanalyse (II)

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	,612[a]	,374	,339	48,552

a. Einflußvariablen : (Konstante), Preis_P

4.3.4 Regressionsanalyse

Prüfung der Ergebnisse

Bestimmtheitsmaß

Hypothese: **H_0:** $r^2 = 0$ (gesamte Streuung ist unerklärt) **H_1:** $r^2 \neq 0$

Überprüfung mit dem F-Test ($\alpha = 5\%$): Signifikanz < 5%?

Regressionskoeffizien

Hypothese: **H_0:** $b_1 = 0$ (Preis hat keinen Einfluss) **H_1:** $b_1 \neq 0$

Überprüfung mit dem t-Test ($\alpha = 5\%$): Signifikanz < 5%?

4.3.4 Regressionsanalyse

Ergebnisse der einfachen Regressionsanalyse (III)

ANOVA[b]

Modell		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Signifikanz
1	Regression	25353,393	1	25353,393	10,755	,004[a]
	Residuen	42430,607	18	2357,256		
	Gesamt	67784,000	19			

a. Einflußvariablen : (Konstante), Preis_P

b. Abhängige Variable: Absatz_Y

Koeffizienten[a]

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten	T	Signifikanz
		B	Standardfehler	Beta		
1	(Konstante)	1049,139	130,391		8,046	,000
	Preis_P	-199,037	60,690	-,612	-3,280	,004

a. Abhängige Variable: Absatz_Y

4.3.4 Regressionsanalyse

Schätzung mithilfe der Regressionsgleichung

Regressionsgleichung

$Y = b_0 + b_1X$

$Y = 1049{,}139 – 199{,}037\ X$

Schätzung des Absatzes bei einem Preis von 2,60

$Y = 1049{,}139 – 199{,}037 * 2{,}60 \approx 532$

4.3.4 Regressionsanalyse

Grundmodell der multiplen Regressionsanalyse

Die multiple lineare Regressionsanalyse unterstellt, dass zwischen einer abhängigen Größe (Umsatz) und mehreren unabhängigen Größen (Preis, Werbebudget, Handzettel) ein linearer Zusammenhang besteht:

$$\mathbf{Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3}$$

(d. h. Absatz = $b_0 + b_1$Preis + b_2Werbebudget + b_3Handzettel)

4.3.4 Regressionsanalyse

Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse (I)

Koeffizienten[a]

Modell		Nicht standardisierte Koeffizienten		Standardisierte Koeffizienten		
		B	Standardfehler	Beta	T	Signifikanz
1	(Konstante)	925,919	106,199		8,719	,000
	Preis_P	-180,447	43,214	-,554	-4,176	,001
	Werbebudget_W	2,423	1,472	,230	1,646	,119
	Handzettel_H	59,600	15,409	,509	3,868	,001

a. Abhängige Variable: Absatz_Y

4.3.4 Regressionsanalyse

Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse (II)

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	,869[a]	,756	,710	32,162

a. Einflußvariablen : (Konstante), Handzettel_H, Preis_P, Werbebudget_W

ANOVA[b]

Modell		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Signifikanz
1	Regression	51233,573	3	17077,858	16,510	,000[a]
	Residuen	16550,427	16	1034,402		
	Gesamt	67784,000	19			

a. Einflußvariablen : (Konstante), Handzettel_H, Preis_P, Werbebudget_W

b. Abhängige Variable: Absatz_Y

4.3.5 KAUSALANALYSE

4.3.5 Kausalanalyse

Anliegen der Kausalanalyse

Überprüfung komplexer Abhängigkeitsstrukturen

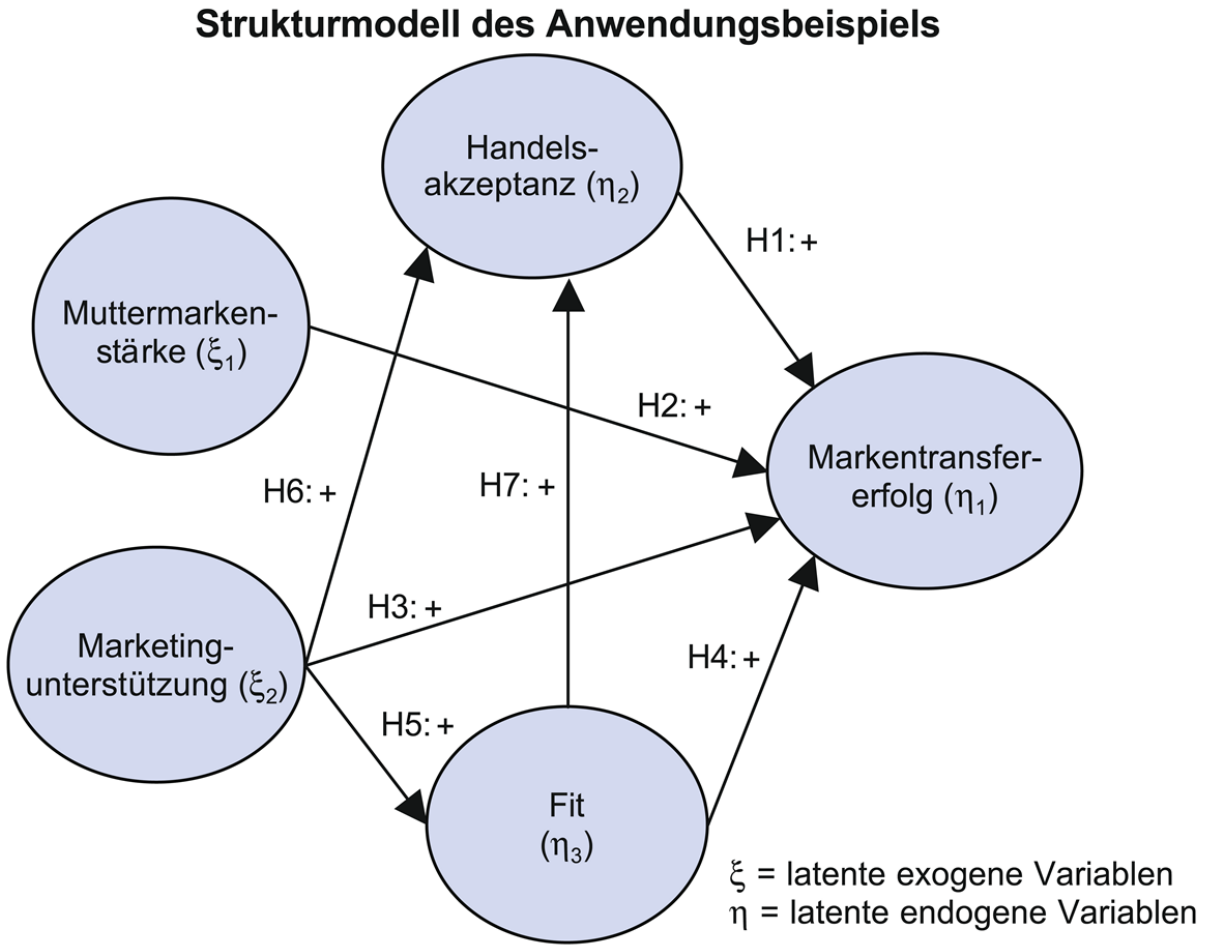
- wechselseitige Abhängigkeiten
- kausale Ketten

Die Kausalanalyse überwindet verschiedene Restriktionen der Regressionsanalyse, indem sie Messfehler explizit berücksichtigt, komplexe Abhängigkeitsstrukturen überprüft und Korrelationen zwischen den unabhängigen Variablen prinzipiell zulässt.

Quelle: Esch et al., 2008, p. 138; 2011, p. 139; 2013, p. 141 ; 2017, p. 144

4.3.5 Kausalanalyse

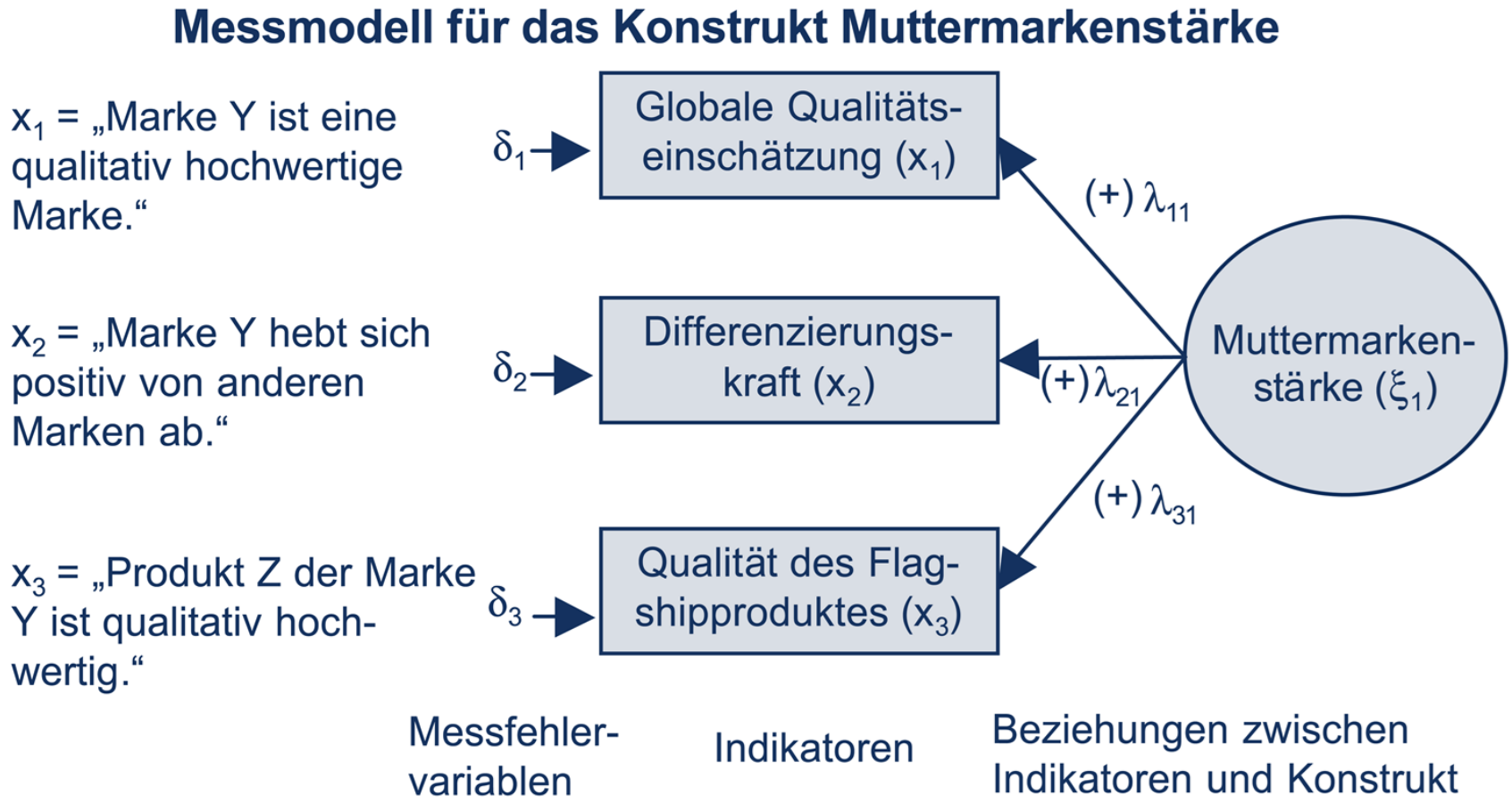
Strukturmodell der Kausalanalyse



Quelle: Esch et al., 2008, p. 140; 2011, p. 141; 2013, p. 143 ; 2017, p. 146

4.3.5 Kausalanalyse

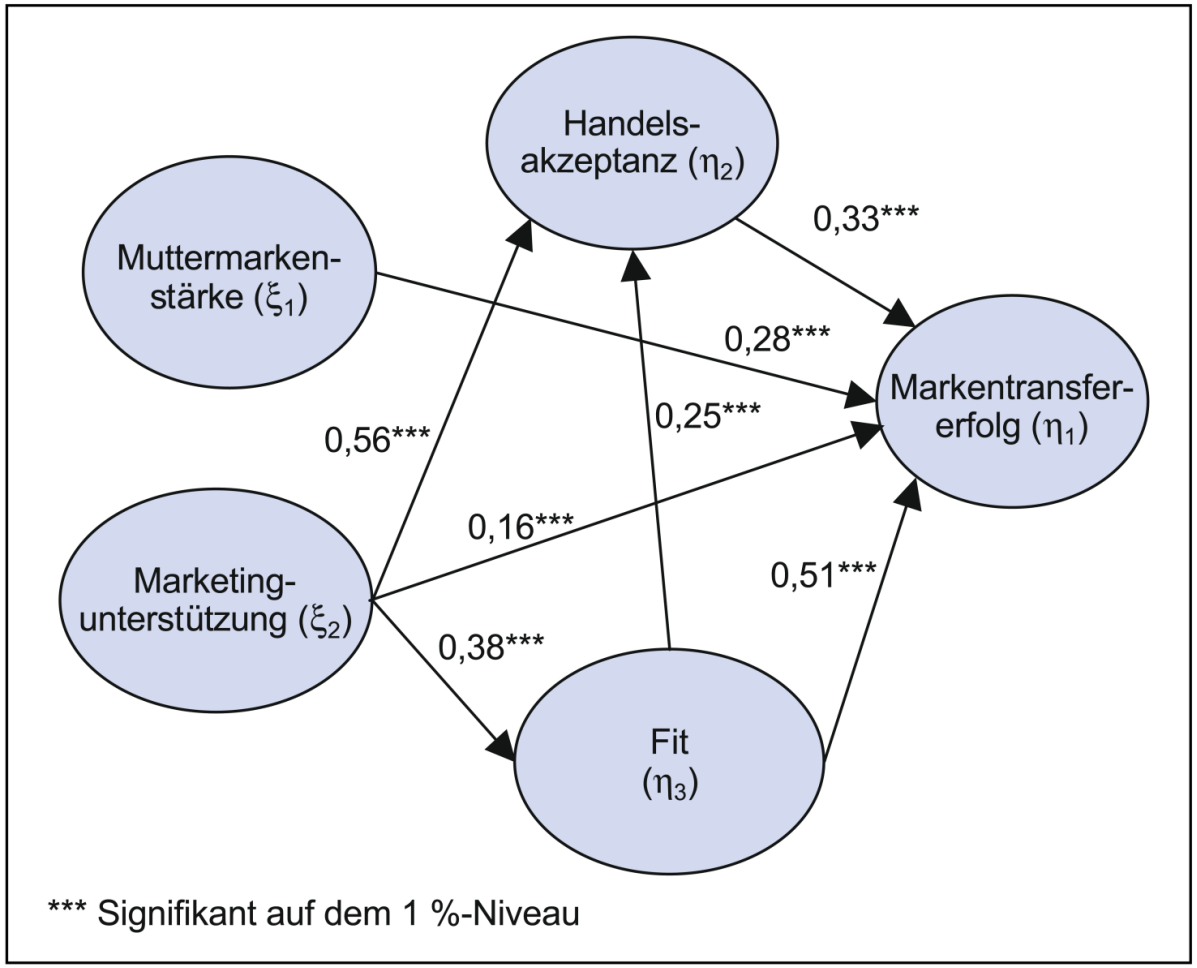
Messmodell der Kausalanalyse



Quelle: Esch et al., 2008, p. 138; 2011, p. 139; 2013, p. 143 ; 2017, p. 146

4.3.5 Kausalanalyse

Parameterschätzung bei der Kausalanalyse



Quelle: Esch et al., 2008, p. 138; 2011, p. 139; 2013, p. 145 ; 2017, p. 148

4.3.6 PRÄFERENZANALYSE MITTELS DIREKTER BEFRAGUNG

4.3.6 Präferenzanalyse mittels direkter Befragung

Ermittlung eines Gesamtnutzens

Eigenschaft	Ausprägung 1	Ausprägung 2	Ausprägung 3	Gewicht
Preis	14,90 €	19,90 €	24,90 €	
Bewertung	10	6	1	10
Fußballprogramm	Bundesliga + Champions League + EM/ WM	Bundesliga + Champions League	Bundesliga	
Bewertung	10	8	1	6
Formel 1-Programm	Ja	Nein	–	
Bewertung	10	1	–	5
US-Sport-Programm	Ja	Nein	–	
Bewertung	10	1	–	2
Marke	Sky	Tchibo-TV	Bild-TV	
Bewertung	10	7	1	8

Quelle: Esch et al., 2008, p. 144; 2011, p. 146; 2013, p. 148

4.3.7 CONJOINTANALYSE

4.3.7 Conjointanalyse

Anliegen der Conjointanalyse

Aus einer Präferenzrangfolge von Produkten (Bündel von Merkmalen) sollen

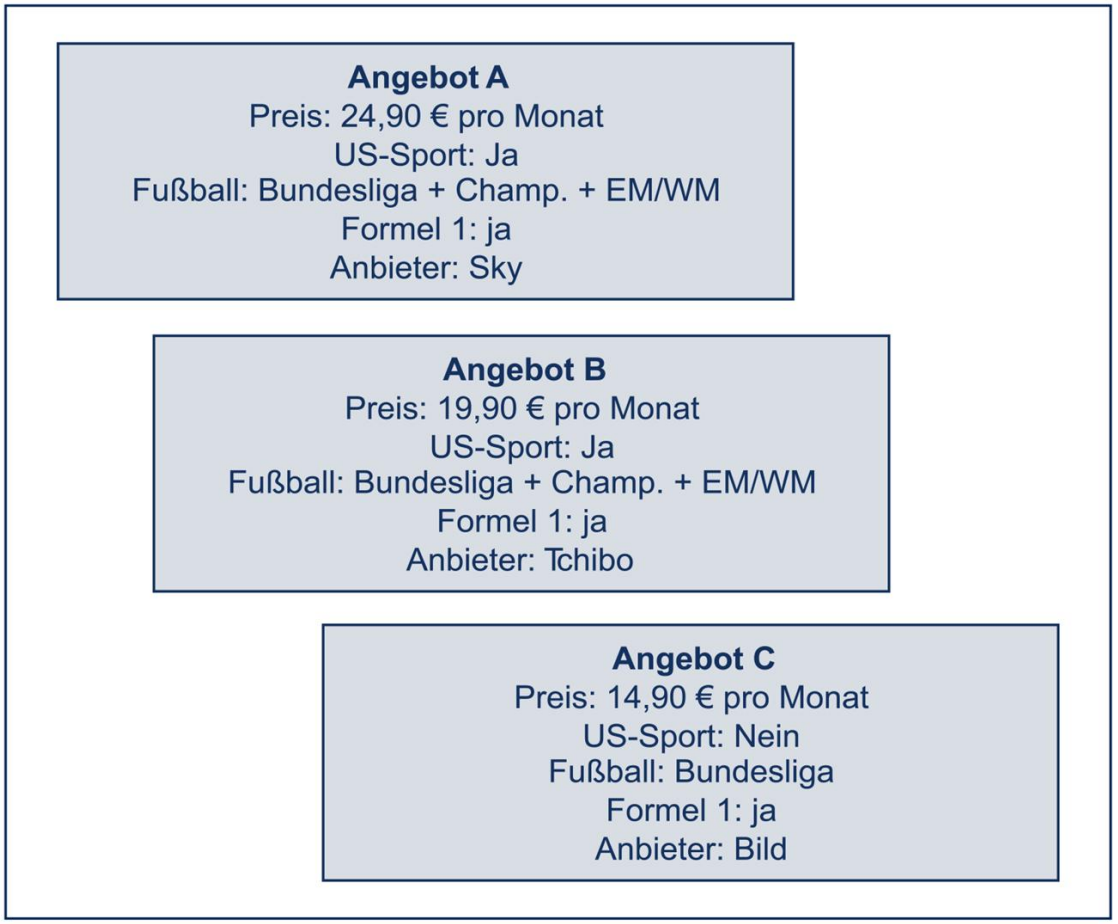
- Teilnutzen einzelner Merkmalsausprägungen
- Gesamtnutzen von Produkten
- Wichtigkeiten der Merkmale

geschätzt werden.

Quelle: Esch et al., 2008, p. 146; 2011, p. 147; 2013, p. 149 ; 2017, p. 152

4.3.7 Conjointanalyse

Produkte als Merkmalsbündel im Rahmen einer Conjointanalyse



Quelle: Esch et al., 2008, p. 146; 2011, p. 148; 2013, p. 150 ; 2017, p. 153

4.3.7 Conjointanalyse

Nutzenschätzung mittels einer Conjointanalyse

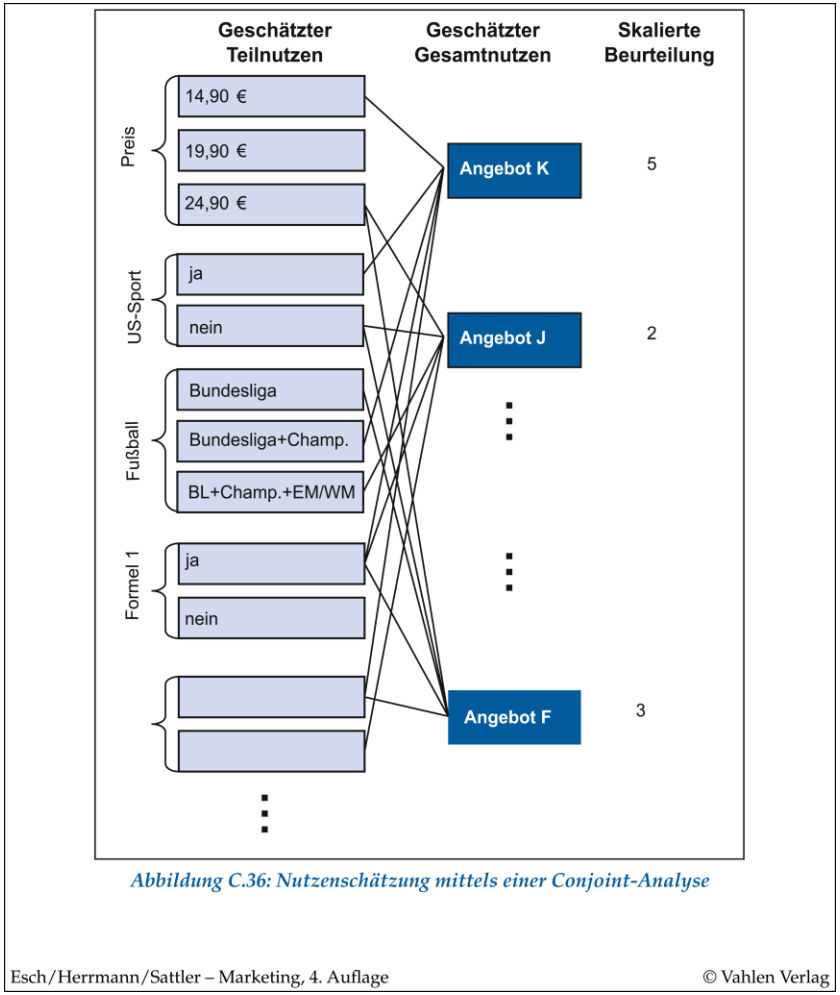


Abbildung C.36: Nutzenschätzung mittels einer Conjoint-Analyse

Quelle: Esch et al., 2008, p. 147; 2011, p. 149; 2013, p. 151 ; 2017, p. 154

4.3.8 MULTIDIMENSIONALE SKALIERUNG

4.3.8 Multidimensionale Skalierung

Anliegen der Multidimensionalen Skalierung

Mithilfe der Multidimensionalen Skalierung (MDS) können komplexe Affinitätsbeziehungen von Objekten transparent gemacht und präferenzdeterminierende Objekteigenschaften aufgedeckt werden.

Quelle: Esch et al., 2008, p. 148; 2011, p. 149; 2013, p. 151 ; 2017, p. 155

4.3.8 Multidimensionale Skalierung

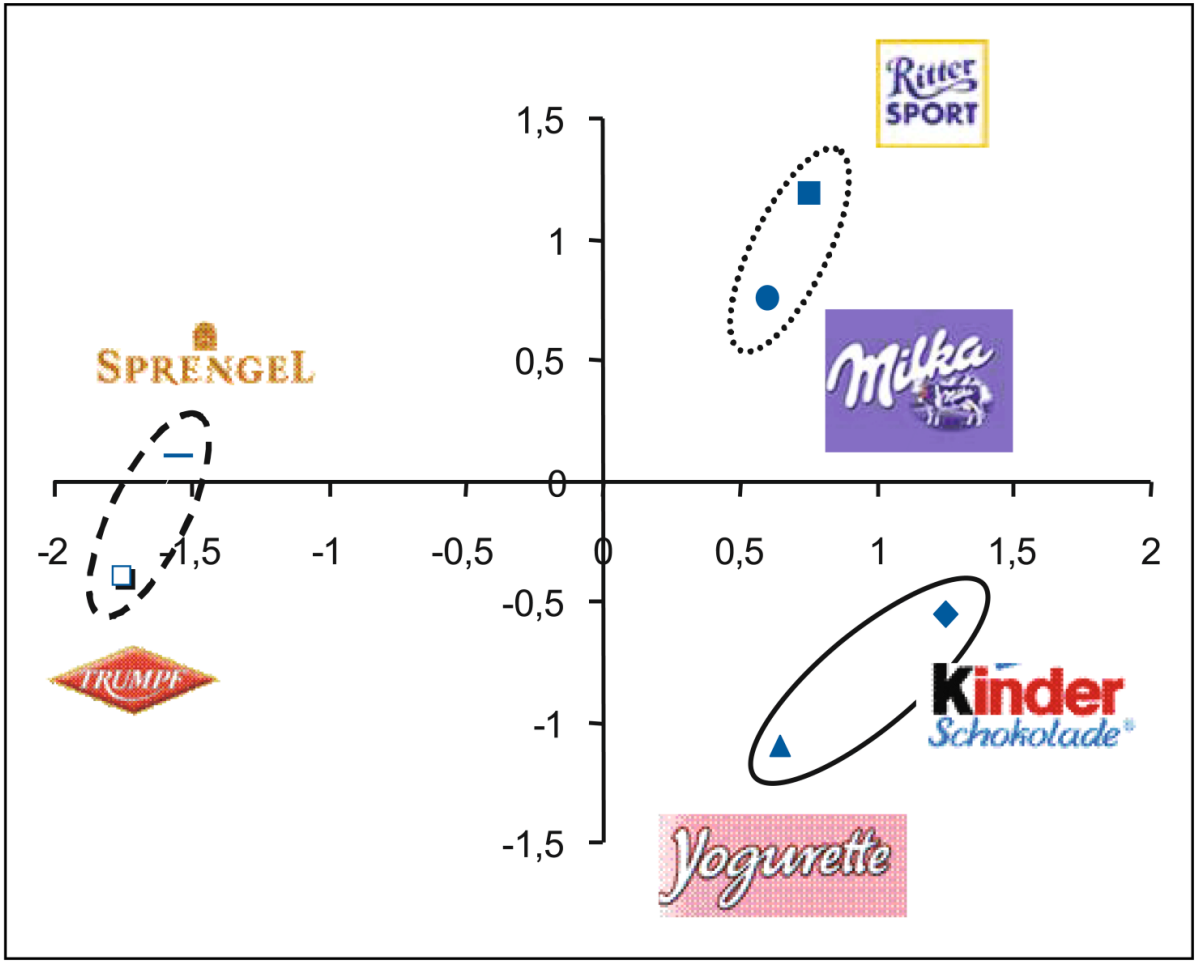
Ähnlichkeitsmessung für Schokoladenmarken

	Kinderschokolade	Milka	Ritter Sport	Sprengel	Trumpf	Yogurette
Kinderschokolade			2			
Milka			1			
Ritter Sport						
Sprengel			4			
Trumpf			5			
Yogurette			3			

Quelle: Esch et al., 2008, p. 149; 2011, p. 151; 2013, p. 153 ; 2017, p. 156

4.3.8 Multidimensionale Skalierung

Wahrnehmungsraum für Schokoladenmarken



Quelle: Esch et al., 2008, p. 148; 2011, p. 150; 2013, p. 152 ; 2017, p. 155

4.3.9 FAKTORENANALYSE

4.3.9 Faktorenanalyse

Anliegen der Faktorenanalyse

Mithilfe von Faktorenanalysen können eine Vielzahl teilweise miteinander zusammenhängender Variablen auf wenige voneinander unabhängige Faktoren verdichtet werden.

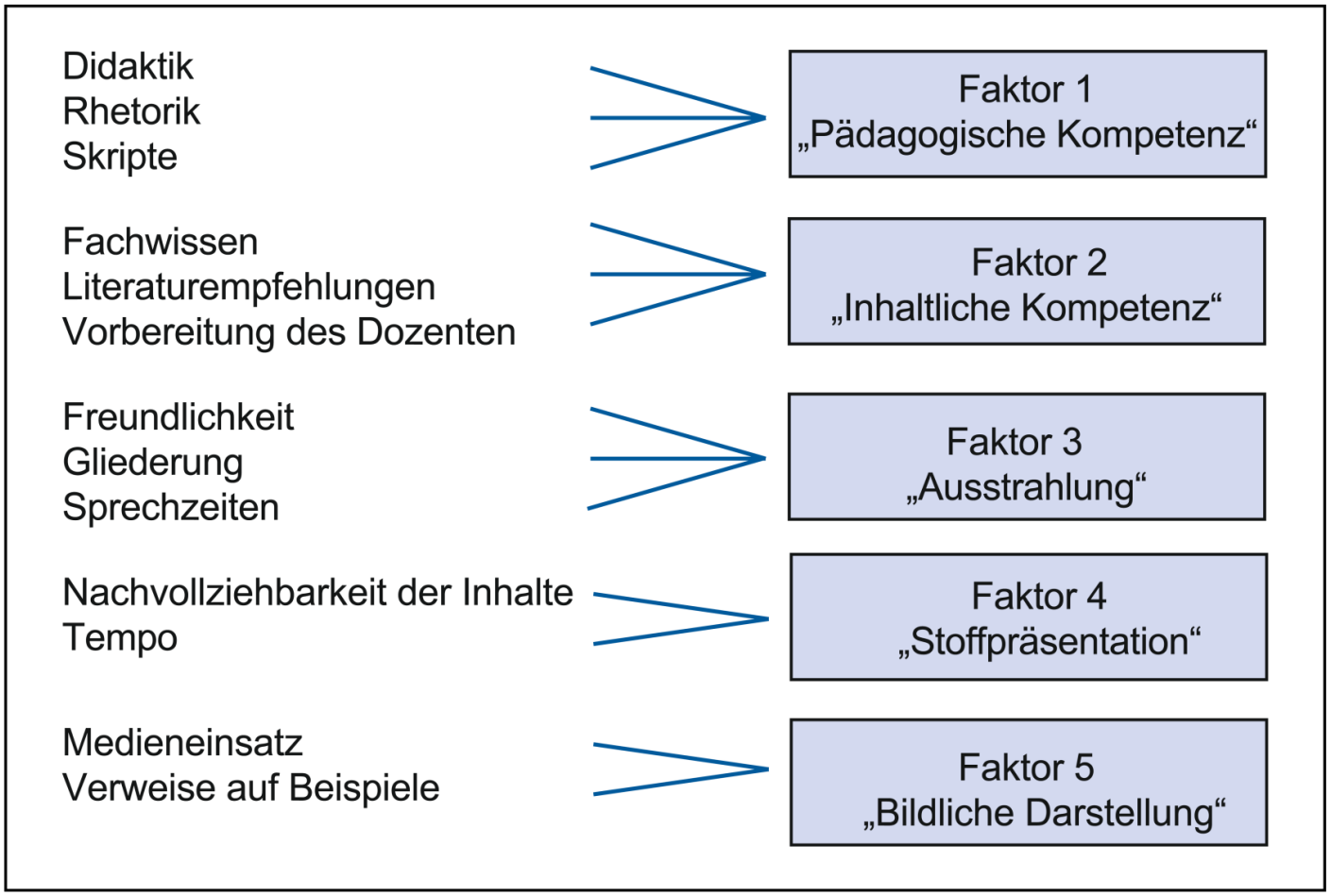
Die Faktorenanalyse unterstellt, dass sich hinter einer größeren Zahl von beobachteten Variablen wenige latente Faktoren verbergen.

Während einzelne Gruppen von Variablen untereinander korreliert sind, sind die Faktoren unabhängig voneinander.

Quelle: Esch et al., 2008, p. 123; 2011, p. 124; 2013, p. 126 ; 2017, p. 128

4.3.9 Faktorenanalyse

Extraktion von Faktoren



Quelle: Esch et al., 2008, p. 125; 2011, p. 125; 2013, p. 127 ; 2017, p. 129

4.3.10 CLUSTERANALYSE

4.3.10 Clusteranalyse

Anliegen der Clusteranalyse

Ziel einer Clusteranalyse ist es, Objekte (z. B. Kunden) so zu Gruppen (synonym Cluster) zusammenzufassen, dass die Objekte innerhalb der Gruppe bezüglich ausgewählter Variablen möglichst ähnlich sind, die Gruppen untereinander aber möglichst unterschiedlich sind.

Quelle: Esch et al., 2008, p. 127; 2011, p. 128; 2013, p. 130 ; 2017, p. 132

4.3.10 Clusteranalyse

Darstellung des Gruppierungsprozesses in einem Dendrogramm

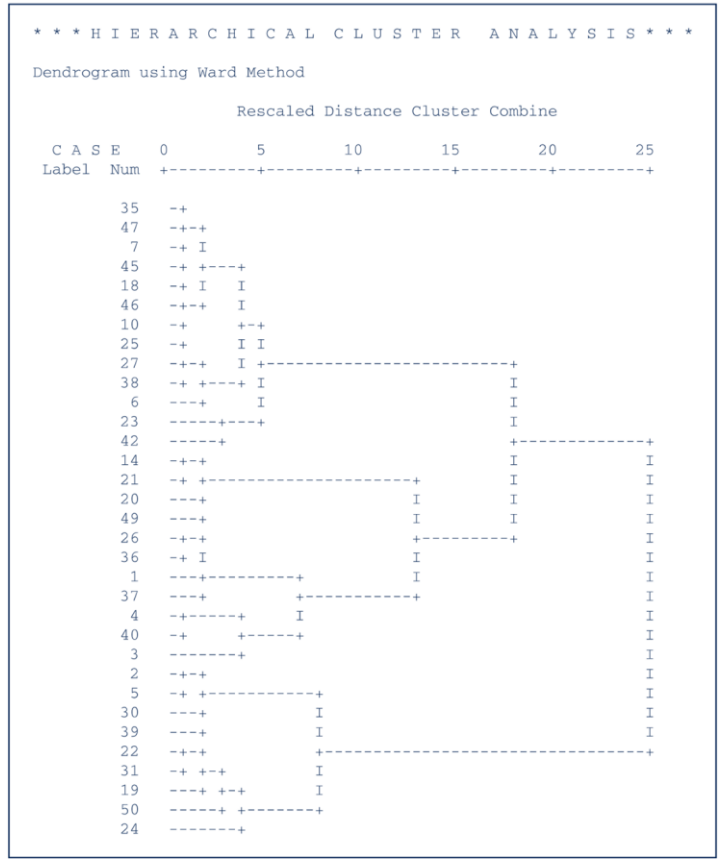


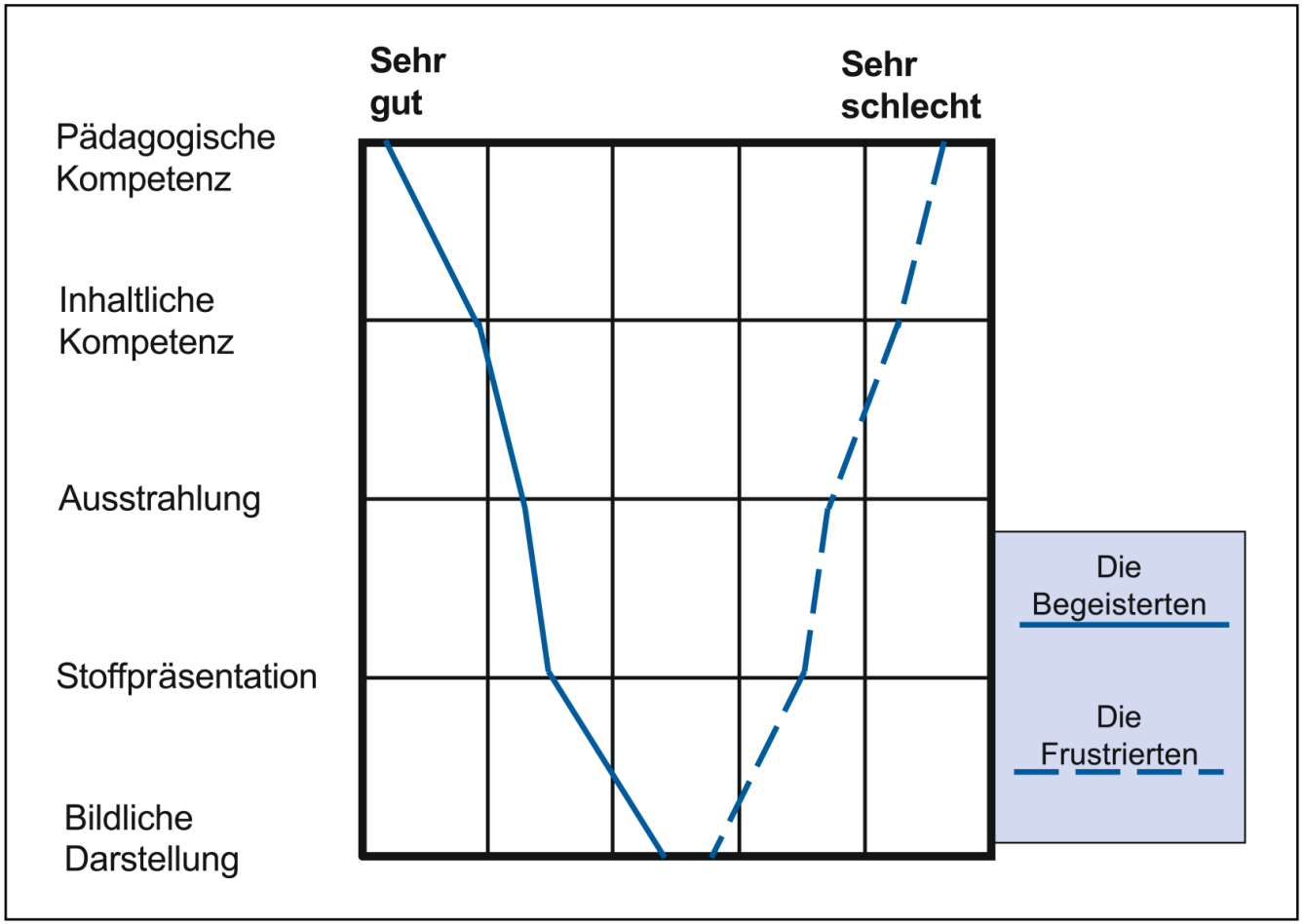
Abbildung C.22: Beispiel für ein Dendrogramm

Esch/Herrmann/Sattler – Marketing, 4. Auflage © Vahlen Verlag

Quelle: Esch et al., 2008, p. 128; 2011, p. 129; 2013, p. 131 ; 2017, p. 134

4.3.10 Clusteranalyse

Merkmalsausprägungen bei einer 2-Cluster-Lösung



Quelle: Esch et al., 2008, p. 129; 2011, p. 130; 2013, p. 132 ; 2017, p. 135

4.3.11 BEURTEILUNG DER ERGEBNISSE

4.3.11 Beurteilung der Ergebnisse

Beurteilung der Güte der Ergebnisse

Reliabilität	Erreicht man das gleiche Ergebnis bei Messwiederholung?
Validität	Misst man, was man messen will?
Generalisierbarkeit	Lassen sich die Ergebnisse in sachlicher, räumlicher und zeitlicher Hinsicht verallgemeinern?
Praktikabilität	Ist die Datenanalysemethode für den Untersuchungszweck anwendbar und ökonomisch sinnvoll?

Fallstudie 1

Fallstudie: FC Münchburger SV

Im Rahmen des Tutoriums wird statt der Lernfragen am Ende eines Kapitels zum kommenden Termin eine Fallstudie zum Thema „Analyse von Märkten“ bearbeitet.

Diese besteht aus den drei Teilen

- „Planung des Markforschungsprozesses“,
- „Daten erfassen“ und
- „Daten auswerten“.

Der vollständige Text der Fallstudie ist im Stud.IP abrufbar.

Fallstudie 2

Fallstudie: John Jumper Verlag

Im Rahmen des Tutoriums wird statt der Lernfragen am Ende eines Kapitels eine Fallstudie zum Thema „Regressionsanalyse“ bearbeitet.

Der vollständige Text der Fallstudie ist im Stud.IP abrufbar.